

2025년 화성반월고 2학년 2학기 중간

1.함수 $f(x)=x+3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

3.함수 $f(x)=x^2+3$ 이 $\frac{f(a)-f(-1)}{a+1}=f'(1)$ 을 만족시킬 때,
실수 a 의 값은?

[4.1점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

2.두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)=4,$
 $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)= -1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-2g(x)\}$ 의 값은?

[4.0점]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

4.등식 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-a}{x}=b$ 가 성립하게 하는 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은?

[4.2점]

① 2

② $\frac{9}{4}$

③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{11}{4}$

⑤ 6

5.다항함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의
평균변화율과 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 이 같을 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} \times \frac{1}{\{f(2)-f(0)\}} \text{의 값은?}$$

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

6.상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(x^2-2x-3)f(x)=x^3+ax+b$
를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

7.상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+ax-4 & (x < 2) \\ 5x+b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가

$x=2$ 에서 미분가능할 때, $a-b$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -7 ② -3 ③ 1
④ 5 ⑤ 9

8.함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$f\left(\frac{x-3}{3}\right) < x^2 < f\left(\frac{x-2}{3}\right)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2x-1}{f(x)}$ 의
값은?

[4.6점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

12. 함수 $f(x) = x(x+6a)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이고, t 는 실수이다.)

[5.0점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 4 ⑤ 7

13. $t \neq 4$ 인 양의 실수 t 에 대하여 곡선 $y = 2x^2$ 위의 점 $P(t, 2t^2)$ 과 x 축 위의 점 $A(4, 0)$ 이 있다. 선분 PA 의 수직이등분선의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^3}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

14. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2}{xg(x)} = 1$$

함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
 ④ 6 ⑤ 12

15.다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+x^3}{x^4-x^2+1}=2$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)-f(-x)=0$ 이다.

$$(다) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{x^2-1}=1$$

$f(-2)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

16.상수 k 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+kx+k+7$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(-1, 6)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, 삼각형 ABC 의 넓이는?

[5.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+4 & (x \leq -2) \\ ax(x-4) & (-2 < x \leq 2) \\ x+b & (x > 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록

하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

[5.5점]

① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1

④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

18. 곡선 $y = x^3 - 2x$ 의 접선 중에서 직선 $y = x - 1$ 과 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

[6.0점]

19. 상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - x}{x^2 - 4} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(x-3)}{x-5} = 2a$$

를 만족시킬 때, $f(20)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$$

$$(나) \quad 4 \in \left\{ t \mid \frac{f(t)}{t-2} = f'(t), t \neq 2 \text{인 실수} \right\}$$

이때 $f(3)$ 을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ②
5. [정답] ②
6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ④
9. [정답] ③
10. [정답] ①
11. [정답] ①
12. [정답] ②
13. [정답] ④
14. [정답] ⑤
15. [정답] ④
16. [정답] ③
17. [정답] ②
18. [정답] $2\sqrt{2}$
19. [정답] -16
20. [정답] -2

1. [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=x+3$ 은 다항함수이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=f(2)=5$

2. [정답] ③

[해설]

$\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-2g(x)\}=4-2 \times (-1)=6$

3. [정답] ①

[해설]

좌변 $= \frac{a^2+3-4}{a+1} = \frac{(a-1)(a+1)}{a+1} = a-1$

$f'(x)=2x$ 이므로 $f'(1)=2$, $a-1=2$ 에서 $a=3$

4. [정답] ②

[해설]

$x \rightarrow 0$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자 $\rightarrow 0$:

$2-a=0$, $a=2$

$b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{4}$

$a+b=2+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$

5. [정답] ②

[해설]

조건에서 $\frac{f(2)-f(0)}{2}=f'(1)$, 즉 $f(2)-f(0)=2f'(1)$

구하는 식의 분모 $f(2)-f(0)$ 는 0 이 아니어야 하므로 $f'(1) \neq 0$
(그래서 약분할 수 있다)

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} = -2f'(1)$

구하는 값 $= \frac{-2f'(1)}{2f'(1)} = -1$

6. [정답] ④

[해설]

$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$ 이므로 $x=3$, $x=-1$ 을 대입하면
우변이 0

$27+3a+b=0$, $-1-a+b=0$ 에서 $a=-7$, $b=-6$

$x^3-7x-6=(x-3)(x+1)(x+2)$ 이므로 $x \neq 3, -1$ 에서

$f(x)=x+2$

f 가 연속이므로 $f(3)=\lim_{x \rightarrow 3} (x+2)=5$

7. [정답] ⑤

[해설]

미분가능하면 연속 : $4a+2a-4=10+b$, 즉 $6a-b=14$

미분계수 일치 : $2a \times 2 + a = 5$ 에서 $a=1$, $b=-8$, $a-b=9$

8. [정답] ④

[해설]

$\frac{x-3}{3}=s$ 로 두면 $x=3s+3$ 이므로 $f(s)<(3s+3)^2$

$\frac{x-2}{3}=s$ 로 두면 $x=3s+2$ 이므로 $(3s+2)^2 < f(s)$

즉 충분히 큰 x 에서 $(3x+2)^2 < f(x) < (3x+3)^2$, 각 변을

$3x^2+2x-1$ 로 나누어 역수를 취하면

$\frac{3x^2+2x-1}{(3x+3)^2} < \frac{3x^2+2x-1}{f(x)} < \frac{3x^2+2x-1}{(3x+2)^2}$

양 끝의 극한이 모두 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$ 이므로 구하는 값은 $\frac{1}{3}$

9. [정답] ③

[해설]

$g'(x)=3x^2(x-k)^2+2x^3(x-k)$

$g'(1)=3(1-k)^2+2(1-k)=1$, $1-k=m$ 이라 하면

$3m^2+2m-1=0$

$(3m-1)(m+1)=0$, $m=\frac{1}{3}$ 또는 $m=-1 \rightarrow$ 정수 $k=2$

10. [정답] ①

[해설]

분모 $=f(x)\{f(x)+2x-4\}$, $f(x)+2x-4=x^2-4x+n-4$

분자 $2x-4$ 가 0 인 곳은 $x=2$ 뿐이므로, 실수 전체에서

연속이려면 분모가 0 이 되는 x 가 없어야 한다 ($n=8$ 이면
분모가 $x=4$ 에서도 0)

$x^2-6x+n=0$ 실근 없음 : $9-n < 0$, $x^2-4x+n-4=0$

실근 없음 : $4-(n-4) < 0$

$n > 9$ 이므로 자연수 n 의 최솟값은 10

11. [정답] ①

[해설]

첫째 극한에서 $f(x)-x^2$ 는 일차 이하 $\rightarrow f(x)=x^2+ax+c$

둘째 극한에서 분자 $\rightarrow 0$: $f(2)+4=0$, $2a+c=-8$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2+ax+c}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2x+4+a)}{x-2} = 8+a$

$8+a=\frac{c}{2}$ 와 연립하면 $a=-6$, $c=4$ 이므로

$f(3)=9-18+4=-5$

12. [정답] ②

[해설]

$y = |f(x)|$ 의 그래프는 근 0 , $-6a$ 에서 x 축에 닿고 $x = -3a$ 에서 극댓값 $9a^2$

$g(t)$ 는 $t < 0 : 0$, $t = 0 : 2$, $0 < t < 9a^2 : 4$, $t = 9a^2 : 3$, $t > 9a^2 : 2$

g 가 불연속인 곳은 $x = 0$, $x = 9a^2$. $f(0) = 0$ 이므로 $x = 0$ 에서 $f(x)g(x)$ 는 연속

$x = 9a^2$ 에서도 연속이라면 $f(9a^2) = 0$, $9a^2 = -6a$ 에서

$$a = -\frac{2}{3}$$

$$f(x) = x(x-4) , f(1) = -3$$

13. [정답] ④

[해설]

선분 PA 의 중점 $\left(\frac{t+4}{2}, t^2\right)$, PA 의 기울기 $\frac{2t^2}{t-4}$

$$\text{수직이등분선} : y - t^2 = -\frac{t-4}{2t^2}\left(x - \frac{t+4}{2}\right)$$

$$y = 0 \text{ 을 대입하면 } f(t) = \frac{t+4}{2} + \frac{2t^4}{t-4}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{t+4}{2t^3} + \frac{2t}{t-4} \right\} = 0 + 2 = 2$$

14. [정답] ⑤

[해설]

(나) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 : f(0) = -2$. (가) 도 분모 $\rightarrow 0 : g(0) = f(0) = -2$

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\} = f'(0) - g'(0) = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \times \frac{1}{g(x)} = \frac{f'(0)}{-2} = 1 \rightarrow f'(0) = -2 ,$$

$$g'(0) = -4$$

$$h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = 4 + 8 = 12$$

15. [정답] ④

[해설]

(나) 에서 f 는 짝수 차수 항만 갖고, (가) 에서 사차, 최고차항

$$\text{계수 } 2 \rightarrow f(x) = 2x^4 + bx^2 + c$$

(다) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 : f(1) = 4$, $b + c = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x + 1} = \frac{f'(1)}{2} = \frac{8 + 2b}{2} = 1 \rightarrow b = -3 ,$$

$$c = 5$$

$$f(-2) = 32 - 12 + 5 = 25$$

16. [정답] ③

[해설]

$$f(-1) = 6 \text{ (} k \text{ 에 관계없음) , } f'(-1) = k + 3 , \text{ 접선}$$

$$y = (k+3)(x+1) + 6$$

$$f(x) - \{(k+3)(x+1) + 6\} = (x+1)^2(x-2) \rightarrow B(2, 3k+15)$$

B 가 AC 를 지름으로 하는 원 위 $\rightarrow \angle ABC = 90^\circ : \text{기울기 곱}$

$$(k+3) \times \frac{1}{3} = -1 , k = -6$$

$$A(-1, 6) , B(2, -3) , C\left(0, -\frac{11}{3}\right) , AB = 3\sqrt{10} ,$$

$$BC = \frac{2\sqrt{10}}{3}$$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \frac{2\sqrt{10}}{3} = 10$$

17. [정답] ②

[해설]

$g(x)$ 는 $f(x) \geq 0$ 이면 $f(x)$, $f(x) < 0$ 이면 0 . 경계 $x = -2$, $x = 2$ 만 보면 된다

$x = -2 : g(-2) = f(-2) = 6$, 우극한은 $12a$ 가 양수일 때만

$$12a \rightarrow 12a = 6 , a = \frac{1}{2}$$

$x = 2 : f(2) = -4a = -2 < 0$ 이므로 $g(2) = 0$, 우극한 0 이려면 $2 + b \leq 0$, $b \leq -2$

$$a + b \text{ 의 최댓값은 } \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

18. [정답] $2\sqrt{2}$

[해설]

$$y' = 3x^2 - 2 = 1 \text{ 에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = -1 , \text{ 접점 } (1, -1) , (-1, 1)$$

$$\text{접선 } y = x - 2 , y = x + 2$$

두 직선 사이의 거리 = 점 (0, 2) 과 직선 $x - y - 2 = 0$ 사이의

$$\text{거리} = \frac{|0 - 2 - 2|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

19. [정답] -16

[해설]

두 극한 모두 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 : f(2)=2$,

$$f(5)=f(2)=2$$

함숫값이 같은 두 점 $\rightarrow f(x)-2=p(x-2)(x-5)$

$$\text{첫째 : } \frac{f(x)-x}{x^2-4} = \frac{p(x-5)-1}{x+2} \rightarrow \frac{-3p-1}{4} = a$$

$$\text{둘째 : } \lim_{x \rightarrow 5} \left\{ \frac{f(x)-f(5)}{x-5} - \frac{f(x-3)-f(2)}{x-5} \right\} = f'(5) - f'(2)$$

$$f'(x)=p(2x-7) \text{ 이므로 } 3p - (-3p) = 6p = 2a, \quad a = 3p$$

$$-3p-1=12p \text{ 에서 } p = -\frac{1}{15},$$

$$f(20) = -\frac{1}{15} \times 18 \times 15 + 2 = -16$$

20. [정답] -2

[해설]

(가) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 : f(2)=0$, 극한값 $= f'(2)=1$

$$f(x)=(x-2)(x^2+px+q), \quad f'(2)=4+2p+q=1$$

(나) $t=4$ 가 원소 : $\frac{f(4)}{2}=f'(4)$ (점 $(4, f(4))$ 에서의 접선이

점 $(2, 0)$ 을 지난다)

$$\frac{f(4)}{2} = 16+4p+q, \quad f'(4)=(16+4p+q)+2(8+p) \rightarrow 8+p=0$$

$$, \quad p=-8, \quad q=13$$

$$f(3)=1 \times (9-24+13)=-2$$